

EXERCÍCIO — SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCADORAS DE VEÍCULOS

Observação importante: Salve, pessoal! Esta narrativa **não** é uma especificação completa e fechada de um sistema, mas sim uma **especificação reflexiva**, com fins didáticos para fomento do aprendizado dos processos de Modelagem de Dados em banco relacionais. Portanto, *nem todos os elementos do modelo serão apresentados explicitamente*. Espere-se que você estudante interprete a narrativa, identifique relações, generalizações, especializações, papéis, dependências, cardinalidades e demais estruturas necessárias ao modelo. As informações são também **retomadas e complementadas ao longo do texto** para permitir que novas pistas levem à revisão e ao refinamento de decisões anteriores. Quando houver mais de uma solução tecnicamente coerente, a escolha deverá ser **justificada**. Façam **vocês mesmos**, e não utilizem técnicas e construção diferentes das que foram ensinadas em sala de aula.

INTRODUÇÃO

Uma rede de locadoras deseja desenvolver um sistema para administrar suas operações de locação de veículos. O sistema deverá reunir informações sobre as pessoas e organizações envolvidas nas atividades, os veículos disponíveis e as operações realizadas ao longo do tempo.

O objetivo é construir um banco de dados que permita registrar essas informações sem duplicação desnecessária e que seja capaz de representar diferentes situações que ocorrem no funcionamento das locadoras.

ATIVIDADE

1) A partir da narrativa a seguir, sem informações externas, desenvolva o modelo conceitual (DER) do sistema.

Identifique:

- as entidades necessárias;
- os atributos de cada entidade;
- as chaves identificadoras;
- os relacionamentos;
- as cardinalidades dos relacionamentos;
- as situações em que uma entidade pode ser uma forma específica de outra entidade mais abrangente;
- as características que pertencem somente a determinados grupos;
- as situações em que uma mesma ocorrência pode participar de diferentes papéis;
- as entidades necessárias para registrar as ocorrências das operações;
- as informações que pertencem às ocorrências de locação;
- as dependências entre as entidades.

Analise também quais elementos representam objetos que podem existir em quantidade no sistema e quais representam características desses objetos.

2) Em seguida, transforme corretamente o modelo conceitual em um modelo relacional E 3) implemente-o (script com os comandos CREATE TABLES) em SQL. Especificar corretamente os tipos de dados, as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Atenção especial para os relacionamentos N para N :)

O modelo deverá representar adequadamente tanto as informações comuns quanto aquelas que são específicas de determinados grupos de pessoas, organizações e atividades.

O que entregar: DER, Projeto Relacional e script completo com comandos SQL. Não é necessário inserir dados nas tabelas

PESSOAS

O sistema deverá cadastrar todas as pessoas envolvidas nas atividades, sejam elas indivíduos ou organizações empresariais.

Uma organização pode ser uma locadora (empresa de locação de veículos), e dela registra-se CNPJ, razão social, nome fantasia, telefone, e-mail, cidade onde está localizada.

Os proprietários disponibilizam seus veículos para que sejam oferecidos para locação pelas locadoras, que recebem o pagamento do cliente, repassando ao proprietário a parte que lhe corresponde. Já os clientes alugam/utilizam os veículos e pagam pelas locações.

Dos proprietários de veículos registram-se nome, CPF, RG, telefone, e-mail e cidade de residência.

É necessário cadastrar nome, telefone, e-mail e cidade para todos os clientes. Registram-se também RG e CPF ou CNPJ, razão social e nome fantasia, dependendo do caso. Alguns clientes podem alugar veículos exclusivos, de colecionadores, e para tal, devem-se registrar a data de liberação dessas operações.

Registram-se nome, CPF, RG, telefone, e-mail, cidade de residência e também matrícula, data de admissão e salário, de todos os funcionários das locadoras. Cada locação de veículo deve possuir um vendedor responsável. Além de salário os vendedores recebem comissões, que representam um percentual sobre o montante dos alugueis por ele efetivados no mês.

Nada impede de um proprietário também trabalhar como funcionário, como vendedor ou como gerente das locadoras.

Essas diferentes situações talvez se refiram à mesma pessoa cadastrada, e espera-se que seus dados pessoais não precisem ser repetidos.

O sistema deve permitir que as locações ocorram por diferentes papéis, como proprietários de veículos, funcionários e vendedores, bem como por empresas. Para efetuar locações para empresas, devem ser cadastrados seus dados, com CNPJ, razão social, nome fantasia, telefone, e-mail e cidade onde estão localizadas.

CIDADES

O sistema deve atender pessoas e empresas localizadas em diferentes cidades. Devem ser cadastradas as cidades atendidas pelo sistema. Para cada cidade devem ser armazenados seu nome e seu estado. Uma cidade pode estar associada a muitas pessoas e organizações cadastradas no sistema.

VEÍCULOS

Deve existir um cadastro dos carros utilizados pelas locadoras, e também daqueles que são locados.

Para cada carro devem ser registrados sua placa, seu chassi, seu preço de venda, seu ano de fabricação, sua quilometragem atual e sua condição: Excelente, Muito bom, Bom, Regular, de Colecionador.

Nem todos os carros são de propriedade das locadoras da rede. Cada carro possui uma única pessoa ou organização responsável por sua propriedade. Uma mesma pessoa ou empresa pode possuir um ou muitos carros. Os carros também podem ser das locadoras da rede.

É necessário saber quem é o proprietário de cada veículo sem precisar repetir os dados pessoais ou empresariais do proprietário a cada novo contrato de locação.

Quando uma pessoa ou organização passa a ser responsável pela propriedade de veículos cadastrados no sistema, deve ser possível registrar desde quando essa condição existe, e também o número do último contrato, que serve para todos os carros daquele proprietário. Os contratos não serão gerenciados neste sistema; espera-se apenas que o referido número seja cadastrado.

Cada veículo possui um valor de diária de locação, que deve ser mantido atualizado, sem armazenamento de valores históricos. Ao final de cada locação, deve ser registrado o valor total efetivamente cobrado pela operação.

O sistema deverá armazenar informações sobre as características técnicas e comerciais dos veículos. Armazenam-se, de maneira obrigatória, o modelo do veículo, a potência, o consumo médio, o tipo de câmbio, o número de marchas, a capacidade do porta-malas, o ano de lançamento, e o eventual ano final de produção, o torque, a velocidade máxima e o tempo de aceleração de zero a cem quilômetros por hora.

Existem diferentes fabricantes de veículos. Cada fabricante possui suas próprias informações, como nome, ano de fundação e país de origem. Um fabricante pode produzir muitos modelos de veículos.

Os veículos podem apresentar uma grande variedade de cores, que contribuem para sua identificação e caracterização. Para cada carro, é importante conhecer o nome da cor predominante e reunir informações adicionais sobre ela, como código hexadecimal, tipo, acabamento e características relacionadas à pintura.

Também existem diferentes tipos de propulsão utilizados pelos veículos. Para cada tipo de propulsão devem ser armazenados seu nome, uma descrição e informações que permitam indicar se o tipo utiliza tanque, bateria ou ambos. Cada veículo possui um único tipo de propulsão cadastrado.

FUNCIONÁRIOS

As locadoras possuem funcionários. Um funcionário trabalha exclusivamente para uma locadora e dele registram-se sua matrícula, data de admissão e salário base. Não necessariamente eles desenvolvem a atividade fim das locadoras.

Entre os funcionários existem aqueles que são vendedores, que atuam no atendimento e nas operações comerciais de locação. Vendedores recebem mensalmente uma comissão relacionada às operações que realizam e para tal cadastra-se a informação referente ao percentual de comissão de cada vendedor.

Existem também funcionários que são responsáveis pela administração de determinados setores das locadoras, chamados de gerentes. Vários gerentes podem ser necessários para administração de alguns setores, e um gerente administra um único setor.

Um funcionário continua sendo a mesma pessoa cadastrada no sistema e pode, ao mesmo tempo, ser proprietário de veículos ou realizar locações.

Uma pessoa pode trabalhar em uma locadora e participar de outras registradas atividades no sistema.

CLIENTES E LOCAÇÕES

Uma pessoa pode realizar muitas locações ao longo do tempo. Uma pessoa também pode alugar diferentes veículos em momentos diferentes.

Um veículo pode ser alugado uma vez ou muitas vezes ao longo de sua utilização. Um mesmo veículo pode ser utilizado por pessoas diferentes em momentos diferentes.

Cada ocorrência de aluguel deve ser registrada separadamente, permitindo distinguir as diferentes utilizações do mesmo veículo. As locações realizadas pelas locadoras devem registrar as informações necessárias para conhecer cada operação.

Em cada operação devem ser identificados:

Todas as pessoas envolvidas;
quando o veículo foi retirado;
quando deveria ser devolvido;
quando foi efetivamente devolvido;
a quilometragem no início e no final.
o valor da operação.

Uma locadora naturalmente realiza muitas locações.

Um funcionário responsável pelo atendimento pode participar de muitas operações.

Uma mesma pessoa pode realizar muitas locações.

Um mesmo veículo pode aparecer em muitas locações ao longo do tempo.